¿Cuánto costaría eliminar la pobreza con un bono uniforme por hogar?

Una simulación con microdatos de la ENEMDU anual 2025

Observatorio de Desigualdad y Pobreza

Octubre de 2026

FLACSO Ecuador

Motivación

Motivación

- En 2025, el **21,8%** de la población de Ecuador (4.087.753 personas) vivía en hogares con ingreso per cápita bajo la línea de pobreza; el **6,8%**, bajo la de pobreza extrema.
- La brecha agregada es pequeña frente a la economía: completar exactamente el ingreso de cada hogar pobre costaría USD 1.545 millones al año, el **1,19%** del PIB.
- Pero ningún programa puede pagar a cada hogar *exactamente* lo que le falta: el ingreso no se observa, los montos se fijan por reglas simples y las transferencias mueven precios.

Pregunta

¿Cuánto costaría eliminar la pobreza con una regla simple —**el mismo monto para todos los hogares beneficiarios**— una vez que se toman en cuenta los errores de focalización y el efecto de la transferencia sobre los precios?

Qué hacemos

- Simulación **estática de microdatos** sobre los 103.771 hogares de la ENEMDU anual 2025.
- Un bono uniforme por hogar, fijado como el mínimo que saca de la pobreza a un hogar de cuatro personas sin ningún ingreso: $T = 4\,z$.
- Cuatro fenómenos que separan el costo del programa del costo “contable” de la brecha:
  1. Uniformidad: un monto igual frente a brechas muy distintas.
  2. Filtración: hogares no pobres que reciben el bono, con errores concentrados cerca de la línea.
  3. Inflación: la inyección de dinero encarece la línea de pobreza.
  4. Interacción: la filtración protege a los hogares vecinos a la línea del alza de precios.
- La filtración se **calibra con el Bono de Desarrollo Humano** observado en la misma encuesta.

Datos

Datos: ENEMDU anual 2025

- Doce meses de 2025: 103.771 hogares y 332.652 personas con ingreso.
- Diseño complejo (estratos y UPM); los conteos son proporción $\times$ población conocida.
- Ingresos de cada mes a **precios de diciembre de 2025**: $y_i^{dic} = y_i \cdot z^{dic}/z^{m(i)}$, con líneas mensuales entre USD 90,50 y USD 92,83.
- Se reproducen exactamente las tasas oficiales del INEC.

¿Por qué la base anual?

- Doce veces más muestra: IC de la pobreza de $\pm$1,6 p.p. (frente a $\pm$4,2 p.p. en un mes).
- Representa un mes promedio, coherente con un costo anual.
- Diluye rarezas de un mes (el décimo tercero de 2025 se pagó en noviembre).

Punto de partida

	Pobreza	Pobreza extrema
Línea per cápita mensual (dic. 2025)	USD 92,40	USD 52,07
Incidencia en personas	21,8%	6,8%
IC 95%	[20,2; 23,3]	[5,5; 8,1]
Personas	4.087.753	1.281.852
Hogares	866.926 (16,8%)	260.088 (5,1%)
Brecha media del hogar pobre (mensual)	USD 149	USD 89
Brecha agregada anual	USD 1.545 millones	USD 276 millones

Los hogares pobres son más grandes: 4,7 personas frente a 3,4 en los no pobres. Gini del ingreso per cápita: 0,451.

El programa y el modelo

El programa: un bono uniforme por hogar

- Todos los hogares beneficiarios reciben el mismo monto mensual T, sin ajustar por tamaño ni brecha.
- Monto de referencia: lo mínimo que saca de la pobreza a un hogar de cuatro personas con ingreso nulo,

$$T^{ref} = 4\,z\,(1+\pi), \qquad 4 \times \text{USD } 92{,}40 = \text{USD } 369{,}60.$$

- La medición oficial es per cápita, sin escalas de equivalencia: la composición del hogar de referencia (dos adultos y dos niñas/os) no altera el umbral.
- Hay 520.619 hogares de ese tipo; 99.492 son pobres, con una brecha media de USD 107 y máxima de USD 369: T^{ref} cubre al 100% de ellos.

Modelo

Hogar i con n_i miembros, ingreso per cápita y_i y factor de expansión w_i. Línea z, inflación π.

$$\text{Línea encarecida:} \quad z' = z\,(1+\pi) \quad \text{(ingresos nominales fijos)}$$

$$\text{Sale de la pobreza:} \quad T \;\geq\; (z' - y_i)\, n_i \qquad (y_i < z)$$

$$\text{Cae en la pobreza:} \quad z \leq y_i < z' \;\text{ y }\; \big(\text{no recibe } T \text{ ó } y_i + T/n_i < z'\big)$$

$$\text{Inclusión de no pobres:} \quad p(y_i) = \min\left\{1,\; c \cdot 2^{-\frac{y_i - z}{h\,z}}\right\} \qquad (y_i \geq z)$$

$$\text{Calibración de } c: \quad \textstyle\sum_{y_i \geq z} w_i\, n_i\, p(y_i) \;=\; \phi \sum_{y_i < z} w_i\, n_i$$

$$\text{Costo anual:} \quad C = 12\,T\,(1+a)\left[\textstyle\sum_{y_i<z} w_i + \sum_{y_i \geq z} w_i\, p(y_i)\right]$$

ϕ: personas no pobres por persona pobre beneficiaria; h: vida media de la inclusión (fracción de la línea); a: costo administrativo. Los pobres se identifican antes del programa.

Fenómenos contemplados

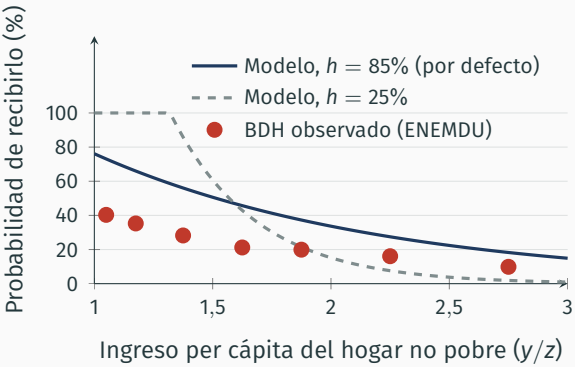
Fenómeno 1: uniformidad del monto



Con $T =$ USD 388,08 (precios +5%):

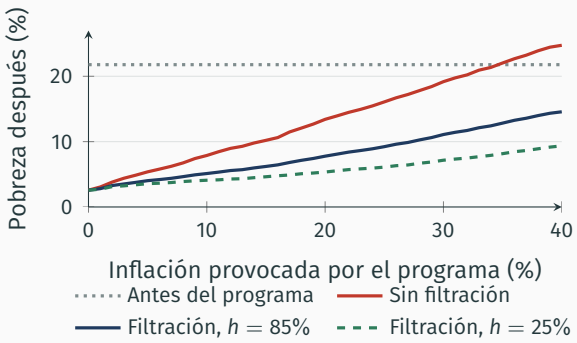
- Sale el 90,6% de los hogares pobres, pero solo el 83,6% de las personas pobres.
- Hogares de 8+ miembros: brecha media de USD 382; sale el 50%.
- Hogares de 1–4 miembros: brecha media de USD 35–133; salen todos.
- 59,2% de lo transferido a hogares pobres excede su brecha.

Fenómeno 2: filtración no aleatoria



- Errores de inclusión concentrados cerca de la línea: el supuesto de un índice de vulnerabilidad imperfecto.
- En el BDH: **1,06** personas no pobres por pobre (IC 95%: 0,94–1,18) y vida media de **87%** de la línea.
- Por defecto: $\phi = 1{,}1$ y $h = 85\%$.
- El nivel difiere: el BDH llega al 51,2% de los hogares pobres; el bono simulado, a todos.

Fenómenos 3 y 4: inflación e interacción con la filtración



Monto fijo en USD 388,08.

- El alza de precios erosiona el bono y empuja bajo la línea a hogares que estaban apenas por encima.
- Con 5% de inflación caerían 340.023 personas; la filtración protege a una parte y quedan **86.378**.
- El resultado depende de la forma del perfil: si es muy concentrado ($h = 25\%$), todo hogar hasta $1{,}32\,z$ recibe el bono y nadie cae.

Supuestos por defecto

Supuestos por defecto

Parámetro	Valor	Fundamento
Monto por hogar T	USD 388,08	$4z(1+\pi)$: mínimo para un hogar de cuatro sin ingreso
Inflación provocada π	5%	Supuesto ilustrativo; se explora de 0 a 40%
Filtración ϕ	1,1	BDH en la ENEMDU: 1,06 [0,94; 1,18]
Concentración h	85% de la línea	BDH en la ENEMDU: 87%
Costo administrativo a	5% del monto	Supuesto del usuario
Cobertura de los pobres	100%	Sin errores de exclusión
Grupo objetivo	Todos los hogares	Alternativas: con menores de 5 o con personas de 65+

Supuestos de mantenimiento

Sobre los hogares

- Sin respuestas de comportamiento: oferta laboral, remesas y ahorro no cambian.
- Los no pobres incluidos suman el bono a su ingreso.
- Se mantienen las transferencias existentes: el costo es adicional.
- Distribución y composición de los hogares de 2025 constantes durante el año.

Sobre los precios

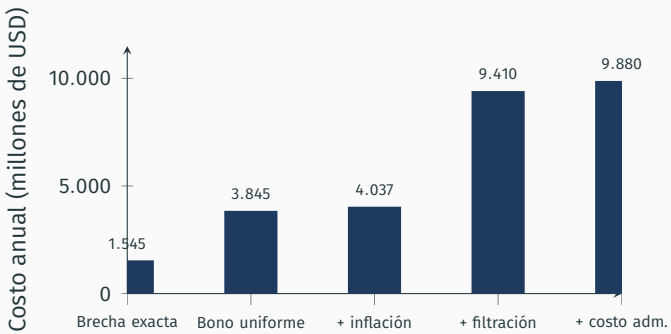
- Ningún ingreso nominal se ajusta a la inflación en el período: es el caso de corto plazo más desfavorable.
- Inflación pareja para todos los hogares, sin diferencias por canasta.
- El monto de referencia sigue a la línea encarecida; el costo depende del monto y de los beneficiarios.

Resultados

Escenario base

	Pobreza	Pobreza extrema
Monto mensual por hogar	USD 388,08	USD 218,69
Hogares beneficiarios	2.020.531	587.329
de ellos, no pobres (filtración)	1.153.605	327.241
Costo anual (millones de USD)	**9.880**	**1.618**
IC 95%	[9.238; 10.522]	[1.349; 1.887]
% del PIB 2025	7,58%	1,24%
% del PGE 2025	27,4%	4,5%
Personas que salen de la pobreza	3.417.955	1.079.712
Personas que caen por la inflación	86.378	104.314
Incidencia antes → después	21,8% → **4,0%**	6,8% → **1,6%**
Costo anual por persona que sale	USD 2.891	USD 1.499

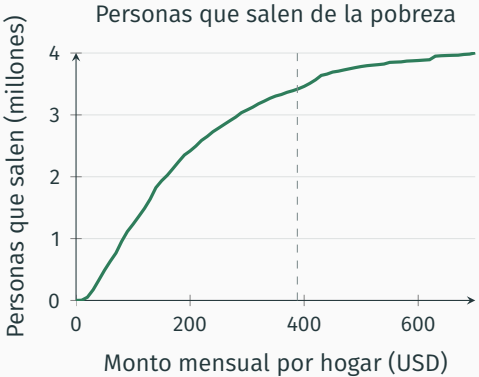
Del costo de la brecha al costo del programa

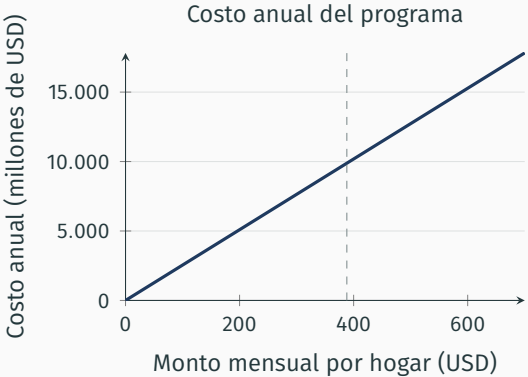


Meta: pobreza, todos los hogares.

- Brecha exacta: 1,19% del PIB.
- Uniformidad: $\times$2,5, a 2,95% del PIB.
- Inflación de 5%: 3,10%.
- Filtración: 7,22%. Los hogares no pobres son más pequeños, así que 1,1 personas por pobre son 1.153.605 hogares.
- Costo administrativo: 7,58%.

Qué logra cada monto





La línea vertical marca el monto de referencia (USD 388,08). Con filtración e inflación por defecto, el costo crece linealmente con el monto, mientras que las personas que salen se aplanan: los últimos hogares en salir son los más numerosos y más pobres.

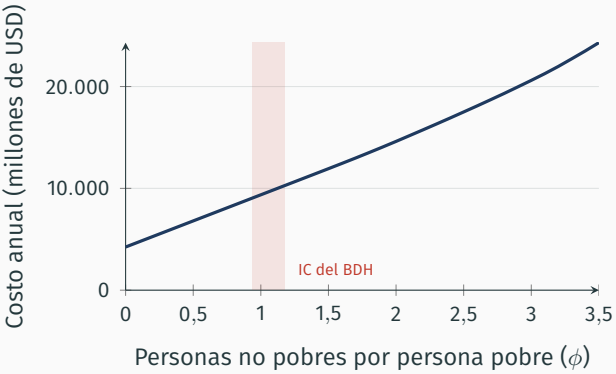
Sensibilidad: inflación y filtración

Pobreza después del programa (%) y personas que caen por la inflación (miles), meta de pobreza

Inflación provocada	0%	5%	10%	20%
Sin filtración	3,2 (0)	5,4 (340)	7,5 (711)	12,2 (1.513)
Filtración por defecto ($h = 85\%$)	3,2 (0)	**4,0 (86)**	4,7 (192)	6,6 (455)
Filtración concentrada ($h = 25\%$)	3,2 (0)	3,6 (0)	3,7 (0)	4,2 (0)
Costo anual, filtración por defecto (millones)	9.410	9.880	10.350	11.291

El monto sigue a la línea encarecida ($T = 4z(1 + \pi)$). Sin inflación, la pobreza residual (3,2%) corresponde a los hogares grandes que el bono uniforme no alcanza a sacar.

El costo de la filtración



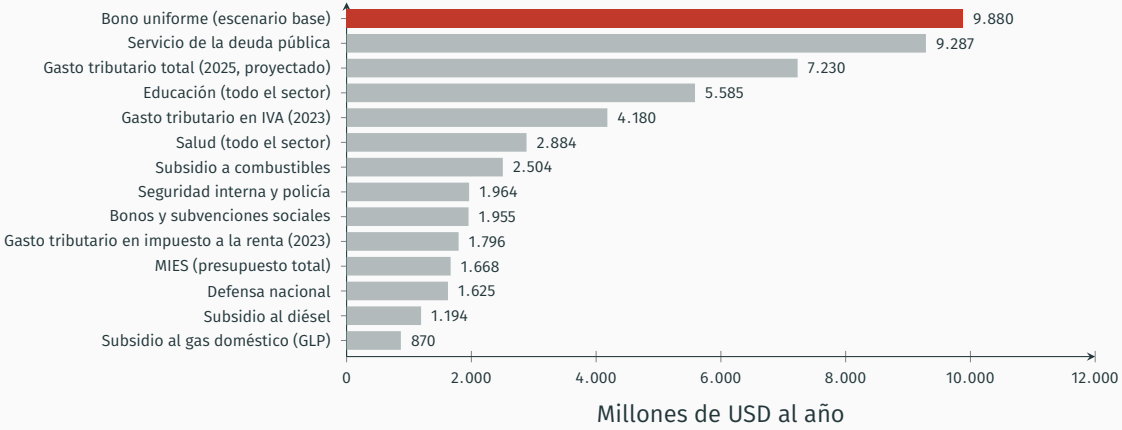
- Sin filtración:
  USD 4.239 millones y USD 1.240 por persona que sale.
- Con $\phi = 1{,}1$: USD 9.880 millones y USD 2.891 por persona.
- El 57,1% de lo transferido llega a hogares no pobres.
- La filtración no saca a nadie más de la pobreza; con inflación, evita que parte de los vecinos a la línea caigan.

Focalización demográfica

Grupo objetivo	Meta	Hogares pobres del grupo	% que sale	Costo anual (millones) sin filtr.	Costo anual (millones) con filtr.	Pobreza nacional antes → después
Todos	Pobreza	866.926	91	4.239	9.880	21,8 → 4,0
	Extrema	260.088	90	717	1.618	6,8 → 1,6
Con menores de 5	Pobreza	357.135	84	1.746	3.840	21,8 → 14,1
	Extrema	109.095	84	301	663	6,8 → 4,7
Con personas 65+	Pobreza	201.684	93	986	2.356	21,8 → 19,8
	Extrema	60.790	95	168	365	6,8 → 6,5

Cada escenario usa su monto de referencia, inflación de 5% y la filtración por defecto, tomada del mismo grupo (la condición demográfica es verificable; el ingreso no). Fuera del grupo nadie recibe el bono ni queda protegido del alza de precios.

Magnitud fiscal



PGE 2025 por sectorial (MEF); subsidios de la Proforma 2025; gasto tributario del SRI. Comparación solo de magnitud: no implica sustituibilidad ni espacio fiscal disponible.

Conclusiones

Limitaciones

- **Estática**: sin efectos sobre el empleo, las remesas o el ahorro, ni multiplicadores.
- **Inflación exógena**: el tamaño del alza es un supuesto, no una estimación; se aplica a todos por igual.
- **Focalización**: se supone cobertura total de los pobres. El BDH real cubre al 51,2% de los hogares pobres: con errores de exclusión, la pobreza residual sería mayor.
- **Calibración**: la forma del perfil se toma del BDH, un programa de monto mucho menor; con un bono de USD 388,08, los incentivos a declarar menos ingresos serían mayores.
- **Muestra**: los intervalos de confianza recogen solo el error de muestreo, no la incertidumbre de los supuestos.

Conclusiones

1. Completar exactamente la brecha costaría 1,19% del PIB; un bono uniforme bien focalizado, 2,95%. La uniformidad paga de más a los hogares pequeños y no alcanza a los grandes.
2. Con la filtración observada en el BDH, el costo sube a **7,58% del PIB** (USD 9.880 millones, 27,4% del PGE): la focalización es el principal determinante del costo.
3. Ni siquiera ese gasto elimina la pobreza: la incidencia baja de 21,8% a 4,0%, por los hogares grandes y por quienes caen con el alza de precios.
4. La pobreza extrema es mucho más barata de atacar: 1,24% del PIB, con una incidencia final de 1,6%.
5. El efecto de la inflación sobre la pobreza depende de a quién llega la filtración: los mismos errores de inclusión que encarecen el programa protegen a los hogares vecinos a la línea.



Simulador interactivo

Cambie el monto, la meta, el grupo objetivo, la filtración, su concentración, la inflación y el costo administrativo.

https://observatoriopobrezaflacso.github.io/Observatorio-Desigualdad-Pobreza/simulador-bono/